

МГТУ «Станкин»

Математическое и компьютерное моделирование на примере квантово- механического исследования молекул

Лабораторная работа №3

Егор Барышников
ИДМ-24-01

Задание лабораторной работы

Задание: познакомиться с пакетом специализированных квантово-химических расчетов «HyperChem».

Ход работы:

В начале работы необходимо построить молекулу. В рамках работы рассматривается молекула уксусной кислоты $C_2H_4O_2$. Результат представлен на рисунке 1.

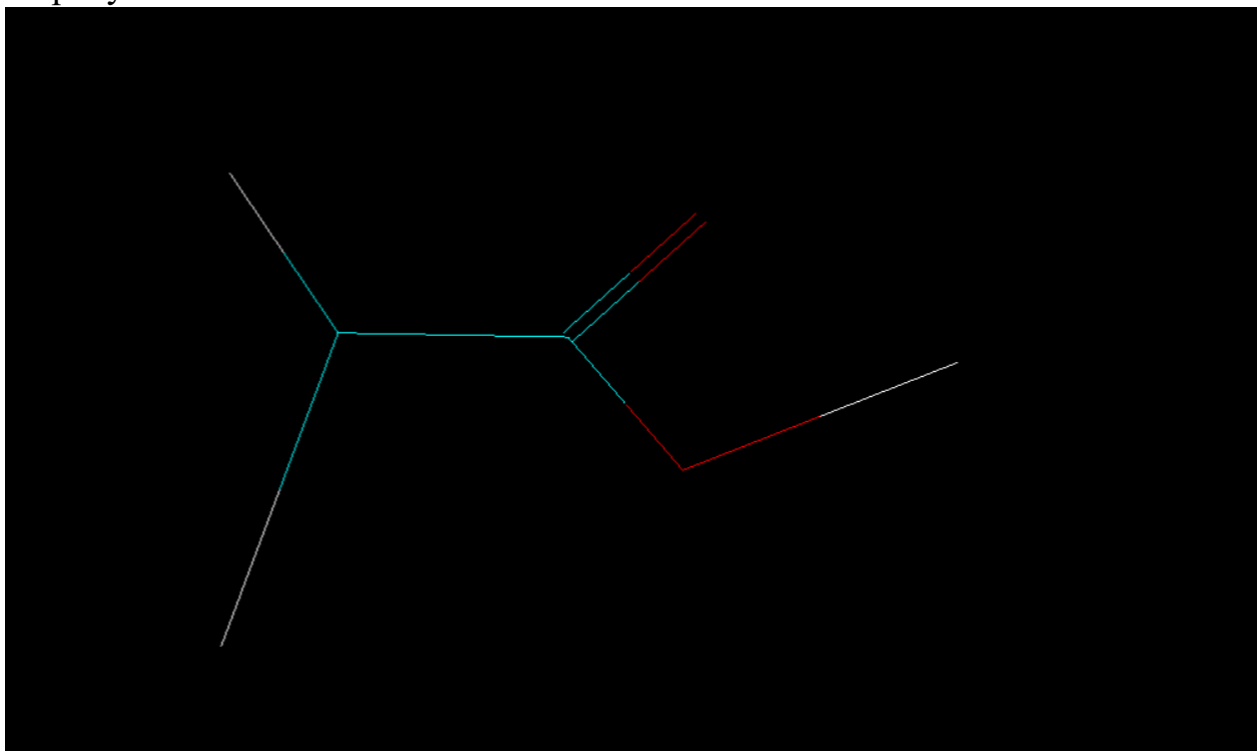


Рисунок 1. Молекула уксусной кислоты

Белым цветом обозначены атомы водорода, синим – углерода, красным – кислорода.

Далее проводим процесс оптимизации геометрии молекулы молекулы по трем методам квантовой химии: молекулярной механики MM+ (рисунок 2), полуэмпирический MNDO (рисунок 3), и abinitio (первопринципный метод Хартри-Фока; рисунок 3). После этого пронумеруем атомы молекулы для дальнейшей работы (рисунок 5).

Пакет «HyperChem» позволяет проводить расчеты длин связей, а также углов между ними. Полученный данные представлены в таблице ниже.

Длина связи или валентный угол	Данные MM+ расчета	Данные MNDO расчета	Данные расчета ab- initio	Эксперимент
С 2 – О 4	1,33215 А	1,35789 А	1,39145 А	1,43 А
О 4 – С 2 – О 3	122,505 град.	118,585 град.	121,643 град.	120 град.
С 2 = О 4	1,20668 А	1,23131 А	1,21652 А	1.23 А
С 1 – С 2	1,53968 А	1,52212 А	1,53968 А	1,54 А



Рисунок 2. Метод MM+

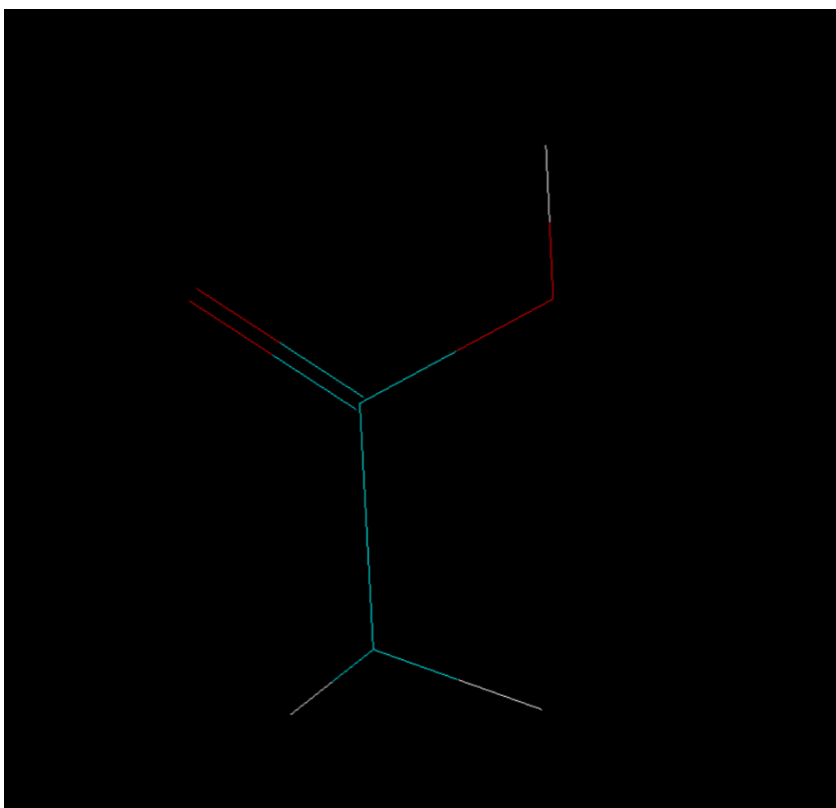


Рисунок 3. Метод MNDO

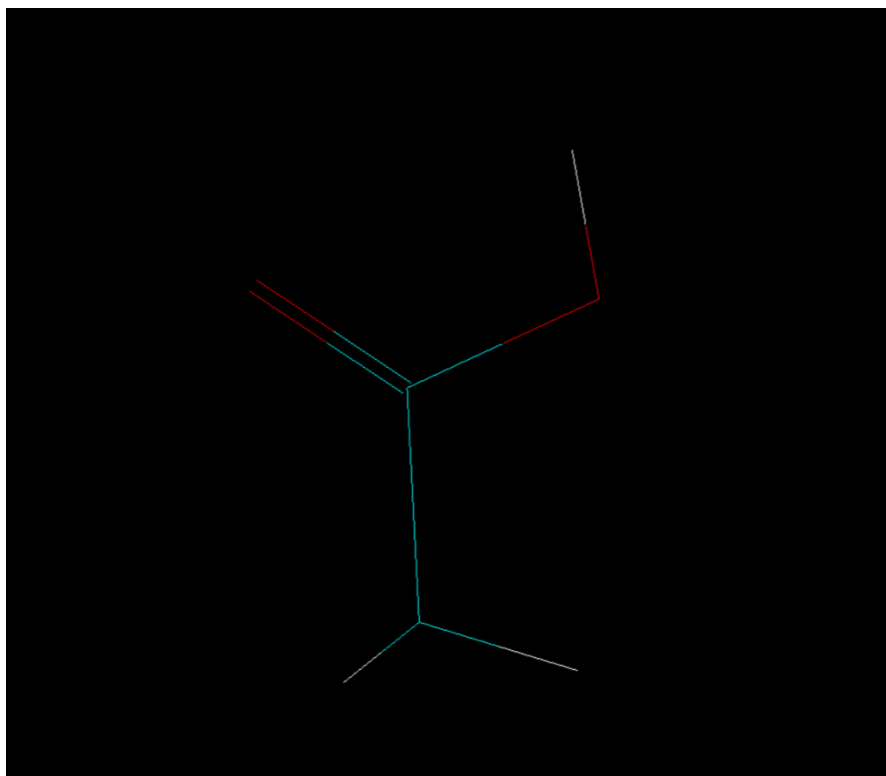


Рисунок 4. Метод *ab-initio*

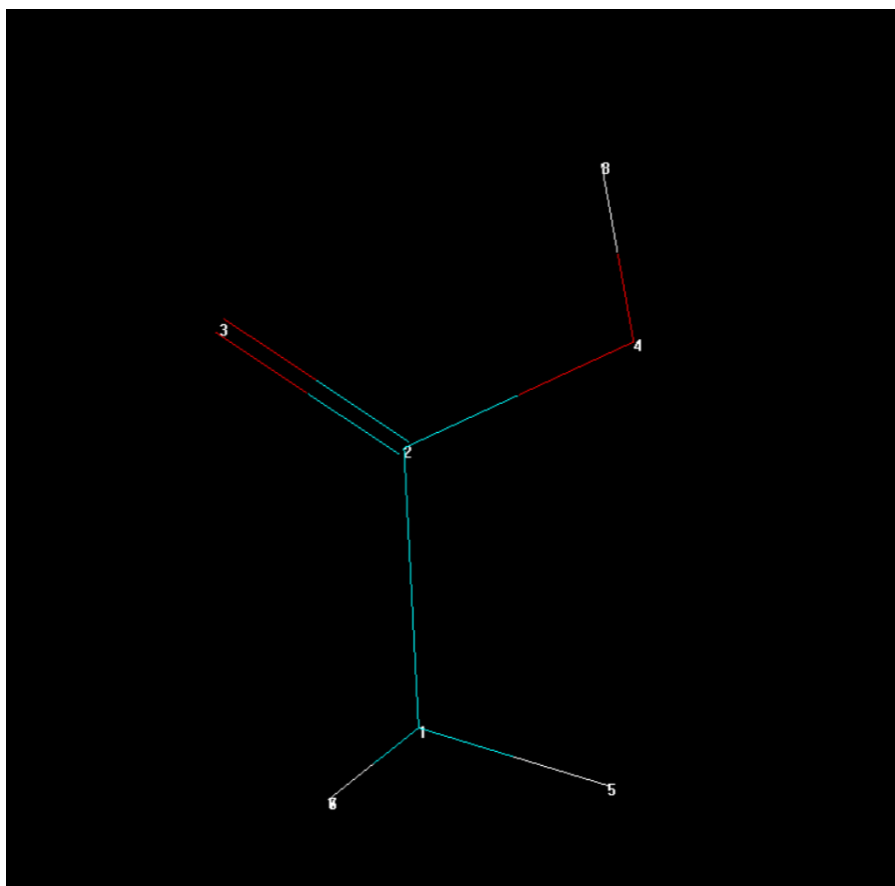


Рисунок 5. Нумерация атомов

Исходя из полученных результатов можно сказать, что все три метода имеют схожий порядок погрешности. Однако следует выделить *ab-initio* как наиболее точный.

Также программа позволяет отрисовать полученную молекулу.

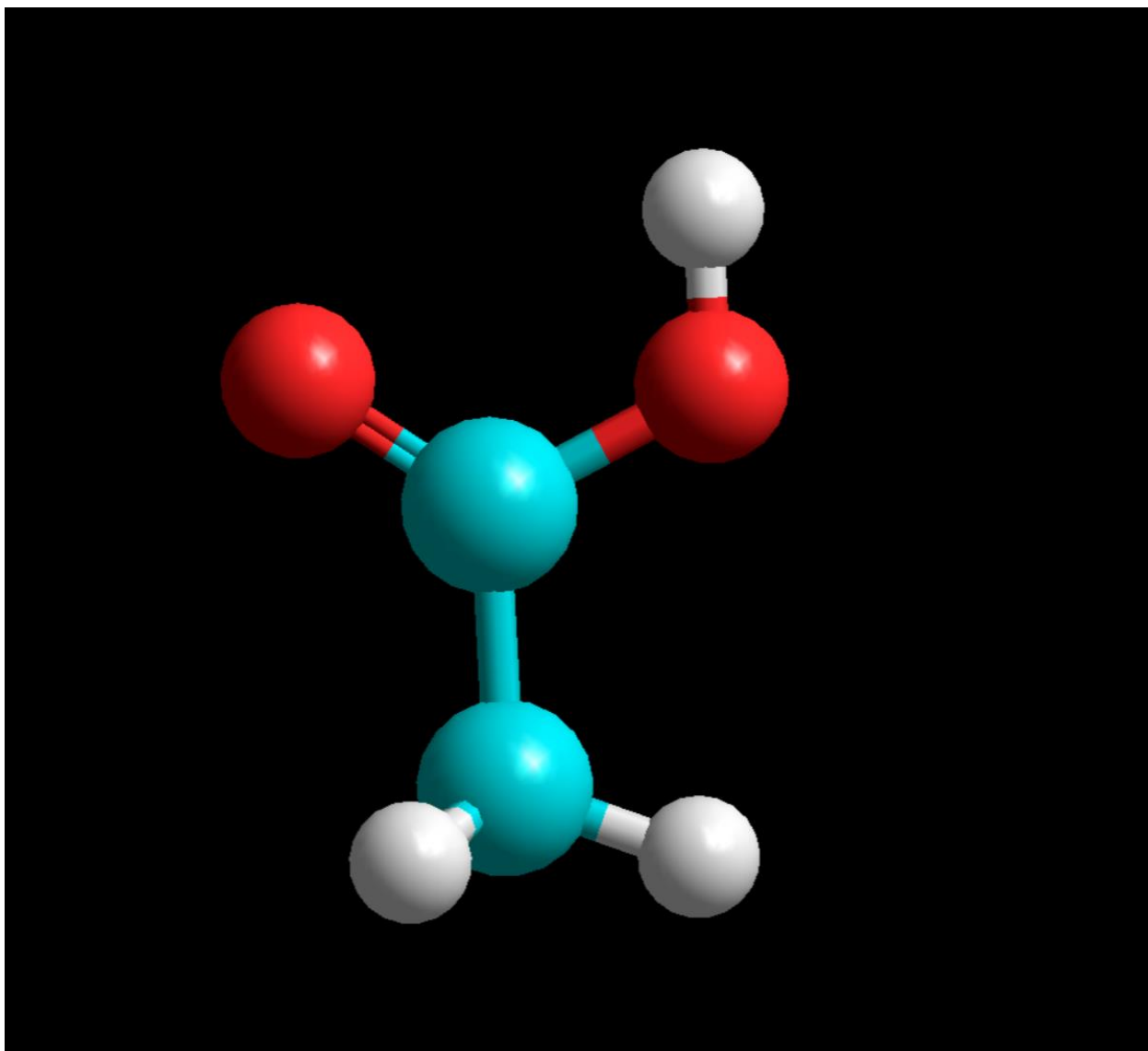


Рисунок 6. Молекула после рендера

Далее был рассчитан дипольный момент в Дебаях по методам *ab-initio* и MNDO (рисунок 7). Сначала выполним расчет по методу *ab-initio*:

Dipole (Debyes)	x	y	z	Total
Point-Chg.	1.322	-1.571	0.000	2.053
sp Hybrid	-0.016	0.526	0.000	0.527
pd Hybrid	0.000	0.000	0.000	0.000
Sum	1.306	-1.045	0.000	1.672

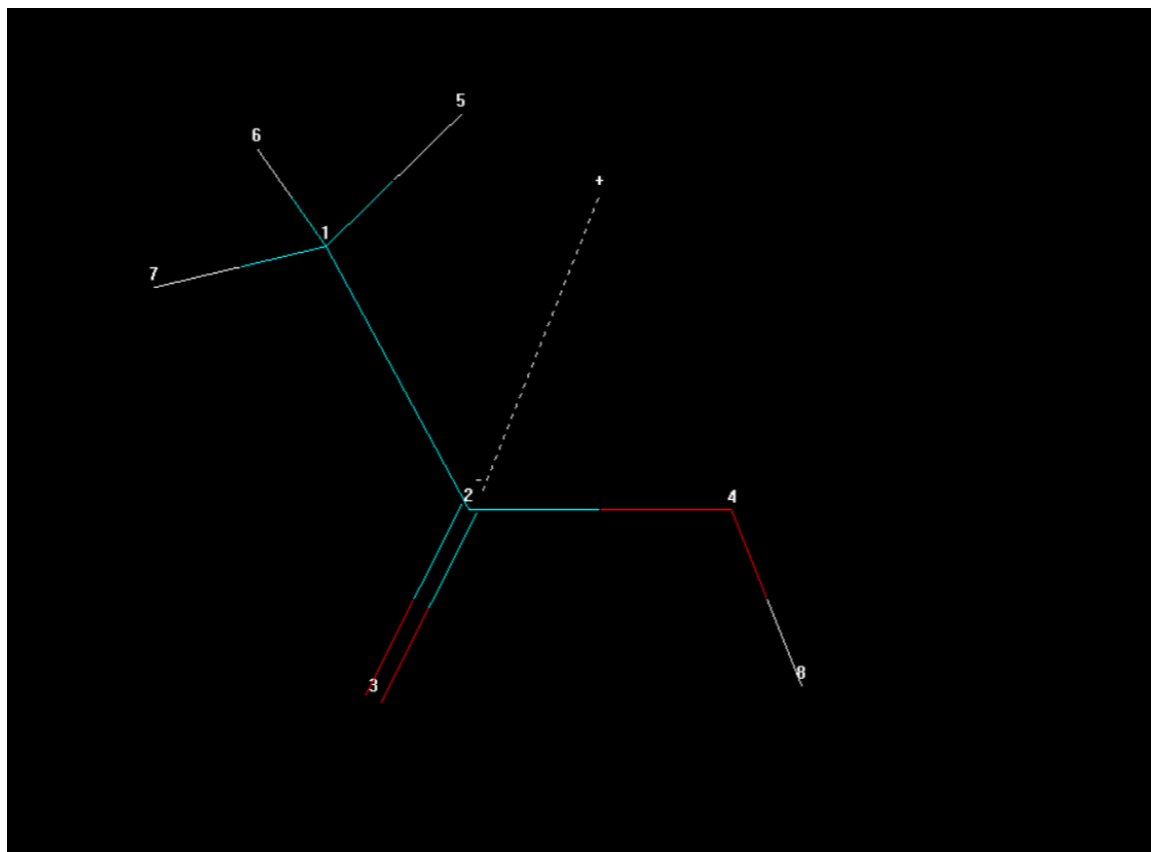


Рисунок 7. Дипольный момент

А после методом MNDO:

Dipole (Debyes)	x	y	z	Total
Point-Chg.	1.321	-1.570	0.000	2.052
sp Hybrid	-0.016	0.526	-0.000	0.527
pd Hybrid	0.000	0.000	0.000	0.000
Sum	1.305	-1.044	0.000	1.671

Как мы видим, результаты совпадают с хорошей точностью независимо от способа вычисления.

Далее были вычислены заряды атомов уксусной кислоты (рисунок 8). Исходя из расчетов атомы углерода и кислорода являются положениями реакционных центров, так как имеют наибольший по модулю заряд. Это подтверждается графиками электростатического потенциала и полной плотности заряда (рисунки 9–11).

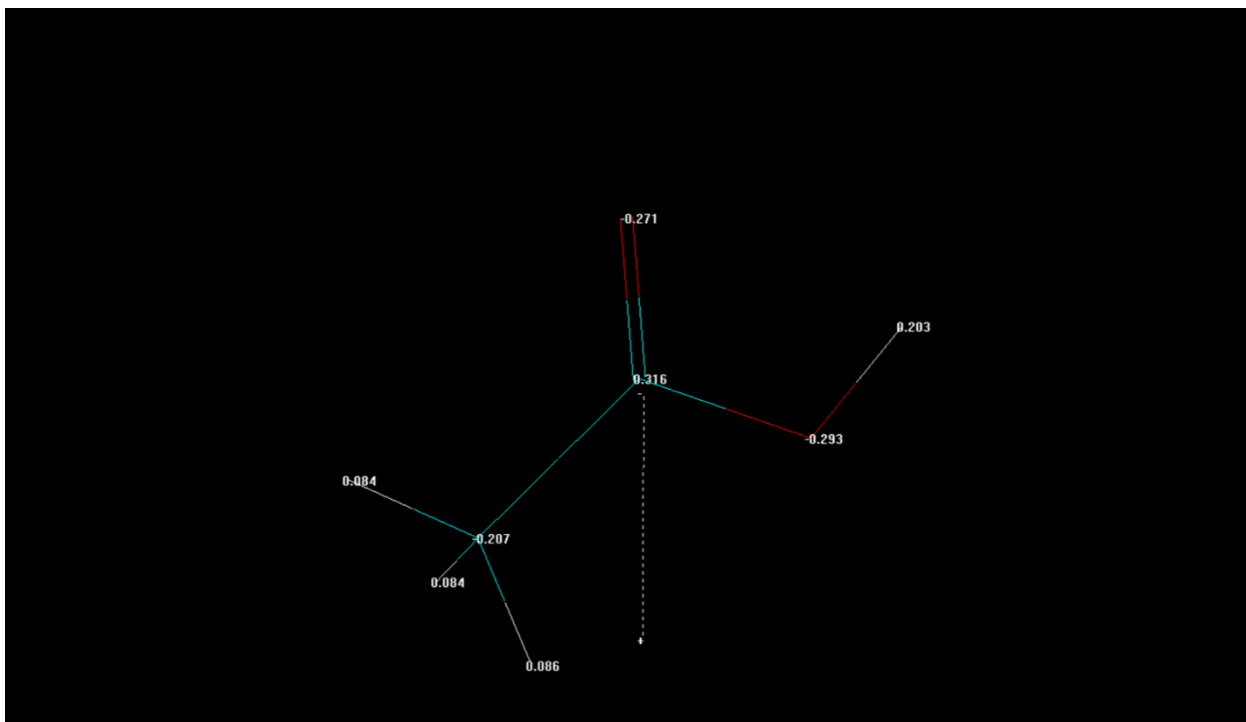


Рисунок 8. Заряды атомов

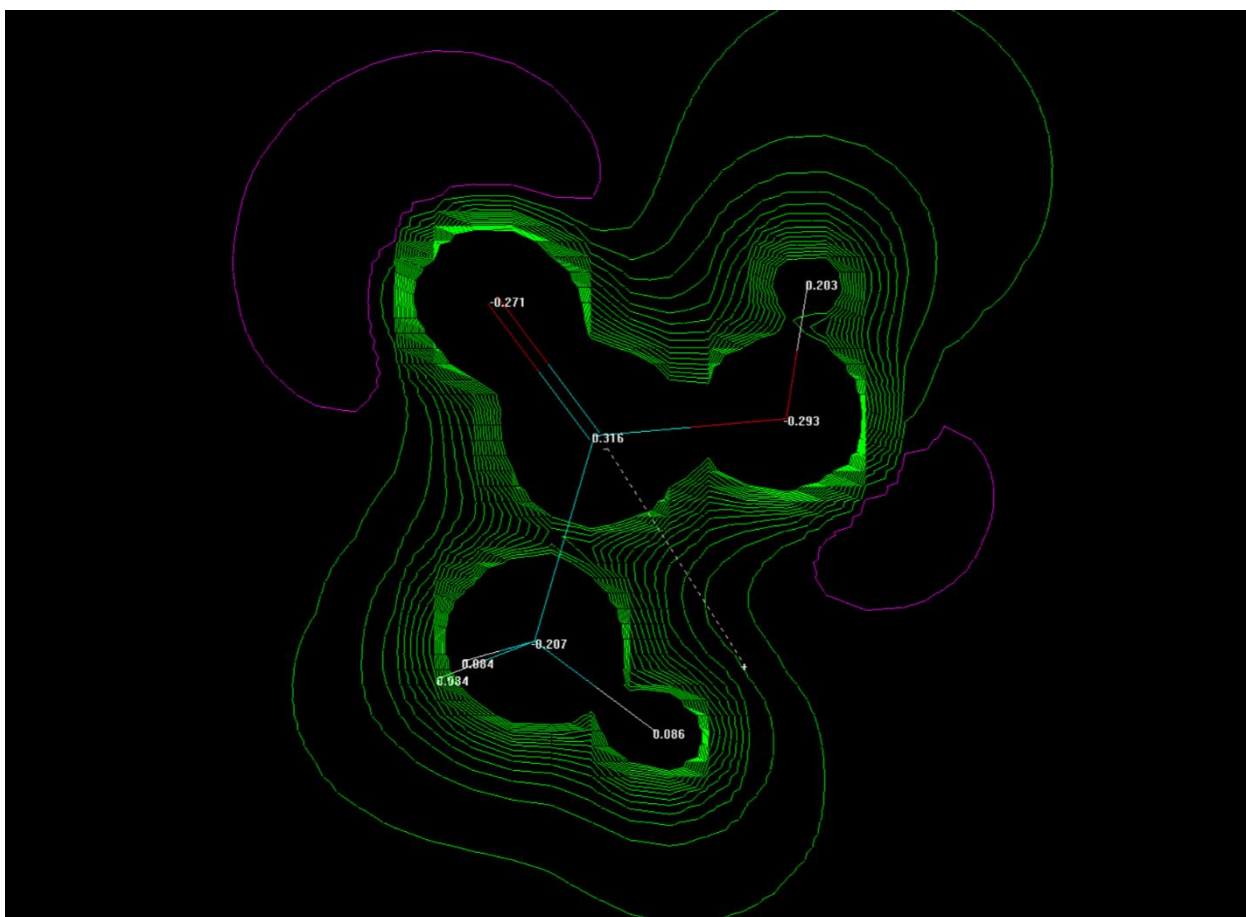


Рисунок 9. Электростатический потенциал

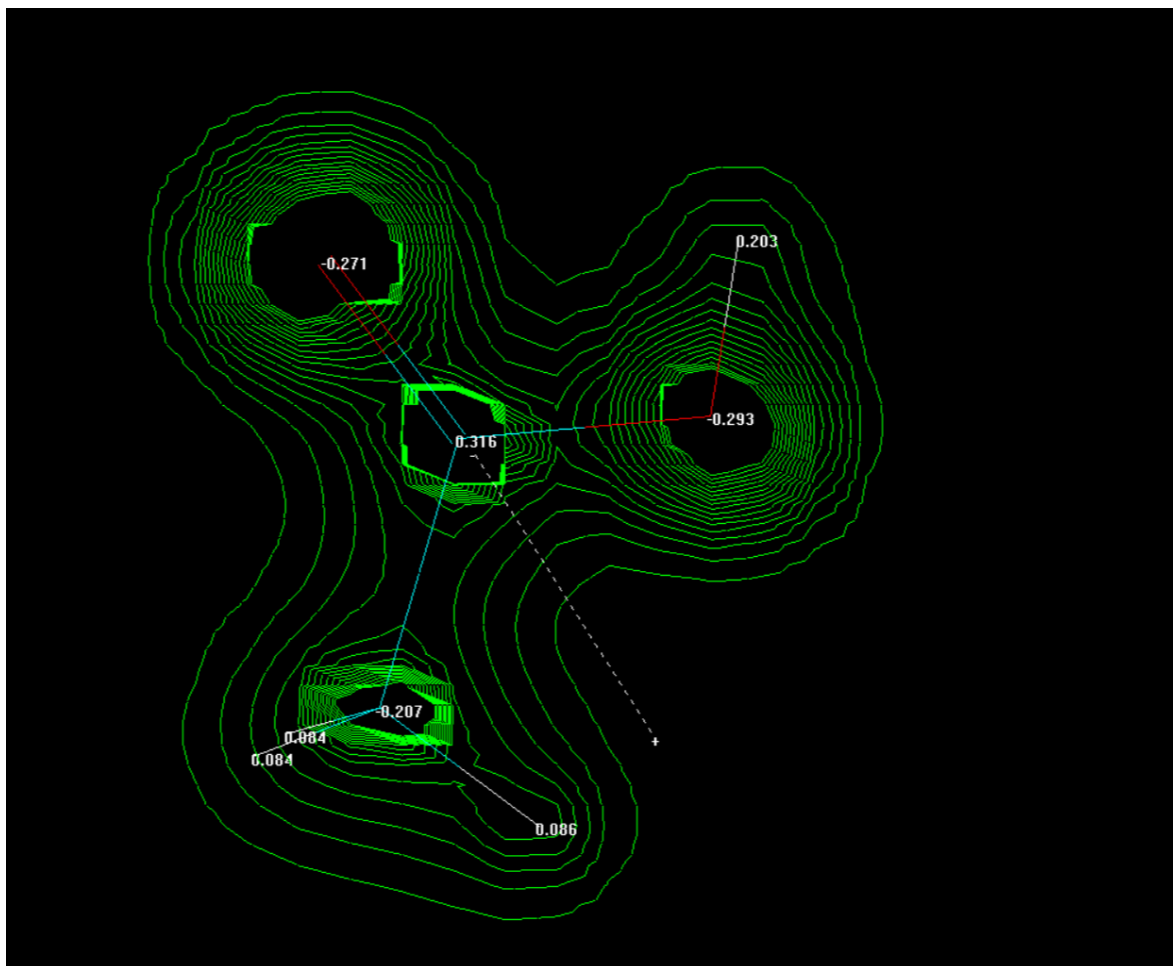


Рисунок 10. Полная плотность заряда

Также в ходе работы вычислены вклады атомных орбиталей и проведено вибрационное моделирование двумя методами.

Eigenvalues (eV) and Eigenvectors							
Mol. Orbital		1	2	3	4	5	6
Symmetry:		1 A'	2 A'	3 A'	4 A'	5 A'	6 A'
Eigenvalue		-45.07406	-39.50750	-32.42607	-22.61213	-18.57513	-16.76123
S	C 1	-0.17288	0.04243	-0.71444	-0.22922	-0.06675	0.06664
Px	C 1	0.00331	-0.03097	-0.00056	0.03737	-0.14239	0.06779
Py	C 1	-0.07689	0.01351	-0.04854	0.22972	0.19705	-0.38527
Pz	C 1	0.00000	-0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000
S	C 2	-0.51891	0.11486	-0.22770	0.43056	0.28233	-0.05454
Px	C 2	0.01251	-0.34637	-0.07289	0.23853	-0.34951	0.09089
Py	C 2	-0.13778	0.02297	0.29881	0.06609	-0.05922	0.51307
Pz	C 2	0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000
S	O 3	-0.50309	0.62085	0.26559	-0.21933	-0.39105	-0.10235
Px	O 3	-0.15409	0.10390	0.02743	0.16559	0.35400	0.36203
Py	O 3	0.08215	-0.09896	0.04190	-0.04062	-0.38129	0.23571
Pz	O 3	-0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	O 4	-0.57398	-0.64016	0.15938	-0.13906	-0.13436	-0.19822
Px	O 4	0.13735	0.05421	0.01813	-0.34669	0.00747	-0.46804
Py	O 4	-0.00567	-0.03670	0.12113	-0.48145	0.41984	0.19501
Pz	O 4	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
S	H 5	-0.05146	0.00002	-0.26850	-0.12960	-0.17903	0.18375
S	H 6	-0.05127	0.02015	-0.26786	-0.16602	-0.03831	0.12576
S	H 7	-0.05127	0.02015	-0.26786	-0.16602	-0.03831	0.12576
S	H 8	-0.18956	-0.20596	0.10830	-0.35528	0.27945	0.09584

Рисунок 11. Атомные орбитали ab-initio

Eigenvalues (eV) and Eigenvectors								
Mol. Orbital			1	2	3	4	5	6
Symmetry:			1 A'	2 A'	3 A'	4 A'	5 A'	6 A'
Eigenvalue			-45.07526	-39.50750	-32.42516	-22.61340	-18.57513	-16.76127
S	C	1	-0.17288	0.04256	0.71441	-0.22930	-0.06686	0.06674
Px	C	1	0.00331	-0.03098	0.00051	0.03732	-0.14242	0.06818
Py	C	1	-0.07690	0.01355	0.04861	0.22959	0.19713	-0.38524
Pz	C	1	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000
S	C	2	-0.51888	0.11509	0.22776	0.43039	0.28246	-0.05455
Px	C	2	0.01232	-0.34639	0.07296	0.23860	-0.34943	0.09081
Py	C	2	-0.13777	0.02295	-0.29885	0.06624	-0.05917	0.51299
Pz	C	2	0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000
S	O	3	-0.50277	0.62111	-0.26568	-0.21916	-0.39110	-0.10230
Px	O	3	-0.15403	0.10398	-0.02742	0.16547	0.35412	0.36182
Py	O	3	0.08207	-0.09898	-0.04191	-0.04049	-0.38116	0.23566
Pz	O	3	-0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	O	4	-0.57428	-0.63986	-0.15937	-0.13904	-0.13443	-0.19825
Px	O	4	0.13741	0.05415	-0.01814	-0.34672	0.00726	-0.46815
Py	O	4	-0.00566	-0.03668	-0.12119	-0.48161	0.41972	0.19511
Pz	O	4	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
S	H	5	-0.05141	0.00008	0.26838	-0.12974	-0.17915	0.18427
S	H	6	-0.05128	0.02021	0.26784	-0.16593	-0.03830	0.12551
S	H	7	-0.05128	0.02021	0.26784	-0.16593	-0.03830	0.12551
S	H	8	-0.18964	-0.20587	-0.10833	-0.35540	0.27935	0.09587

Рисунок 12. Атомные орбитали методом MNDO

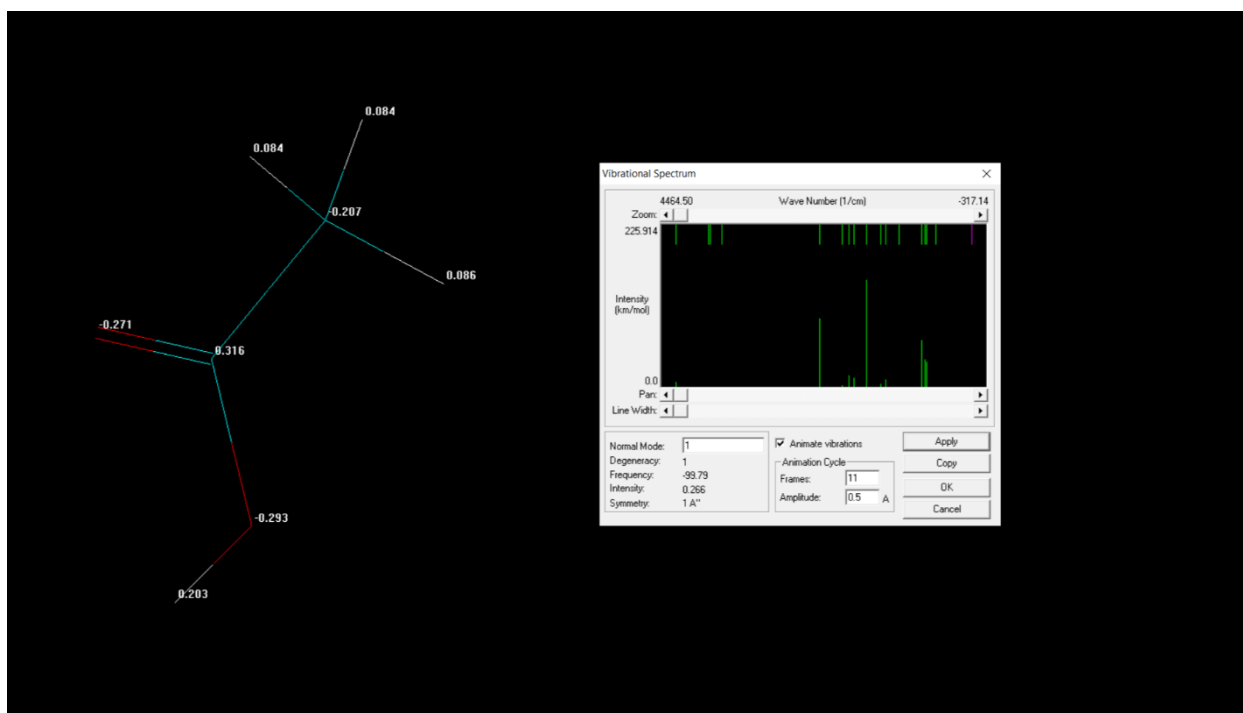


Рисунок 13. Вибрационное моделирование

По окончании работы с программой получены результаты, представленные ниже:

ENERGIES AND GRADIENT	
Total Energy	= -22087.0793291 (kcal/mol)
Total Energy	= -35.197997024 (a.u.)
Binding Energy	= -770.3211251 (kcal/mol)
Isolated Atomic Energy	= -21316.7582040 (kcal/mol)
Electronic Energy	= -58342.1331775 (kcal/mol)
Core-Core Interaction	= 36255.0538485 (kcal/mol)
Heat of Formation	= -101.0151251 (kcal/mol)
Gradient	= 0.0858344 (kcal/mol/Ang)

Анализ полученных результатов

В результате работы удалось познакомиться с пакетом специализированных квантово-химических расчетов «HyperChem» на примере молекулы уксусной кислоты и трех различных методов расчета: MM+, MNDO и ab-initio. Сравнивая полученные значения с экспериментов, можно сказать, что все методы надёжны с учетом погрешности.